

土壤属性图质控问题反馈—衡水市阜城县

一、数据库成果

1、数据库完整性——土壤属性专题图数据集中分级图和含量图均缺少土壤质地成果。

131128阜城县	文件夹	——成果数据
成果数据	文件夹	——土壤属性专题数据集
数字化图件成果	文件夹	——含量图
土壤属性专题数据集	GeoTiff文件	——pH.tif
分级图	GeoTiff文件	——阳离子交换量.tif
含量图	GeoTiff文件	——有机质.tif
pH.tif	GeoTiff文件	——有效磷.tif
粉粒.tif	GeoTiff文件	——速效钾.tif
耕层厚度.tif	GeoTiff文件	——全氮.tif
黏粒.tif	GeoTiff文件	——全磷.tif
全氮.tif	GeoTiff文件	——全钾.tif
全钾.tif	GeoTiff文件	——全磷.tif
全磷.tif	GeoTiff文件	——全钾.tif
砂粒.tif	GeoTiff文件	——土壤质地.tif
速效钾.tif	GeoTiff文件	——砂粒.tif
土壤容重.tif	GeoTiff文件	——粉粒.tif
阳离子交换量.tif	GeoTiff文件	——黏粒.tif
有机质.tif	GeoTiff文件	——耕层厚度.tif
有效磷.tif	GeoTiff文件	——土壤容重.tif
有效钾.tif	GeoTiff文件	——有效铁.tif
有效铁.tif	GeoTiff文件	
有效铜.tif	GeoTiff文件	
有效锌.tif	GeoTiff文件	
文字成果		

2、制图过程（三普样点）——样点数据库中缺少各土壤属性字段和值。

Table															
DCYD															
TTCPYDLY	JD	WD	DWJD	DWWD	DWGC	SFKZ	XZYY	XZJL	DCSJ	DCDW	DCR	BZ	OBJECTID		
(空)	116.295725	37.934729	116.295728	37.934723	-1.963776	0	(空)	(空)	2023/10/17	衡水创业工程技术服务部	岳鲁响	(空)	1		
(空)	116.16361	37.912101	116.16361	37.912101	9.13623	1	原点位置已删除	133.575037	2023/10/22	衡水创业工程技术服务部	张忠孝2	(空)	2		
(空)	116.354707	37.961643	116.354723	37.961622	0.3	0	(空)	(空)	2023/11/15	衡水创业工程技术服务部	王惠康	(空)	3		
(空)	116.259739	37.96519	116.259325	37.965276	7.331665	0	(空)	(空)	2023/11/12	衡水创业工程技术服务部	岳鲁响	(空)	4		
(空)	116.258728	37.939163	116.258661	37.939595	0.259094	1	原点位置已删除	190.829931	2023/11/12	衡水创业工程技术服务部	张忠孝	(空)	5		
(空)	116.080405	37.871249	116.080405	37.871249	10.091003	1	原点位置已删除	186.057771	2023/10/21	衡水创业工程技术服务部	张忠孝2	(空)	6		
(空)	116.217386	37.946507	116.217716	37.946578	0.3	0	(空)	(空)	2023/11/10	衡水创业工程技术服务部	张光飞	(空)	7		
(空)	116.478092	37.940665	116.476213	37.94055	-6.394679	0	(空)	(空)	2023/11/20	衡水创业工程技术服务部	李宏伟	(空)	8		
土特产区已清除	116.148279	37.794752	116.148062	37.794699	3.40097	0	(空)	(空)	2023/11/13	衡水创业工程技术服务部	张光飞	(空)	9		
(空)	116.282127	37.928161	116.282127	37.928092	-6.172028	0	(空)	(空)	2023/11/12	衡水创业工程技术服务部	岳鲁响	(空)	10		
(空)	116.236325	37.918735	116.235838	37.918955	6.190613	0	(空)	(空)	2023/10/15	衡水创业工程技术服务部	李宏伟	(空)	11		
土特产区已清除	116.305648	37.967211	116.305971	37.966973	7.8	1	原点位置已删除	99.637566	2023/11/13	衡水创业工程技术服务部	张光飞	(空)	12		
(空)	116.517933	37.917069	116.517583	37.916942	-13.217007	0	(空)	(空)	2023/11/24	衡水创业工程技术服务部	李宏伟	(空)	13		
土特产区已清除	116.197351	37.797296	116.197557	37.797323	-1.34906	0	(空)	(空)	2023/11/12	衡水创业工程技术服务部	张光飞	(空)	14		
土特产区已清除	116.131821	37.830115	116.132496	37.830113	0.209442	0	(空)	(空)	2023/10/22	衡水创业工程技术服务部	张光飞	(空)	15		
(空)	116.090327	37.885614	116.092827	37.885614	0.892639	1	原点位置已删除	122.567332	2023/10/22	衡水创业工程技术服务部	张忠孝2	(空)	16		
土特产区已清除	116.100222	37.910104	116.100222	37.910104	7.86496	1	原点位置已删除	164.964332	2023/10/23	衡水创业工程技术服务部	张忠孝2	(空)	17		
(空)	116.475826	37.91343	116.475826	37.91343	7.605112	1	原点位置已删除	178.918125	2023/10/23	衡水创业工程技术服务部	张忠孝	(空)	18		
(空)	116.432435	37.958801	116.432555	37.958891	-7.206418	0	(空)	(空)	2023/11/25	衡水创业工程技术服务部	张忠孝	(空)	19		
(空)	116.298427	37.936465	116.298475	37.936365	-3.953461	1	原点位置已删除	156.312459	2023/11/12	衡水创业工程技术服务部	岳鲁响	(空)	20		
(空)	116.454135	37.964536	116.453945	37.964685	4.9	0	(空)	(空)	2023/11/11	衡水创业工程技术服务部	张光飞	(空)	21		
(空)	116.454676	37.977239	116.455342	37.977329	4.6	0	(空)	(空)	2023/11/11	衡水创业工程技术服务部	张光飞	(空)	22		
(空)	116.442973	37.990971	116.443199	37.991107	1.288853	0	(空)	(空)	2023/10/18	衡水创业工程技术服务部	张忠孝	(空)	23		
(空)	116.206267	37.87793	116.206823	37.877523	6.379547	0	(空)	(空)	2023/10/15	衡水创业工程技术服务部	李宏伟	(空)	24		
(空)	116.405462	37.979196	116.405963	37.979195	3.617009	0	(空)	(空)	2023/10/19	衡水创业工程技术服务部	张忠孝	(空)	25		
土特产区已清除	116.113494	37.822897	116.113553	37.822616	11.174247	0	(空)	(空)	2023/11/13	衡水创业工程技术服务部	张光飞	(空)	26		
(空)	116.45209	37.856111	116.452114	37.856313	-1.185454	0	(空)	(空)	2023/11/22	衡水创业工程技术服务部	李宏伟	(空)	27		
(空)	116.442159	37.857576	116.44217	37.857674	2.452651	0	(空)	(空)	2023/10/22	衡水创业工程技术服务部	李宏伟	(空)	28		
(空)	116.361089	37.867158	116.361075	37.867165	-2.974792	1	原点位置已删除	155.041073	2023/11/22	衡水创业工程技术服务部	李宏伟	(空)	29		
(空)	116.490951	37.964343	116.490527	37.964666	-2.656914	0	(空)	(空)	2023/10/21	衡水创业工程技术服务部	李宏伟	(空)	30		

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1</

3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

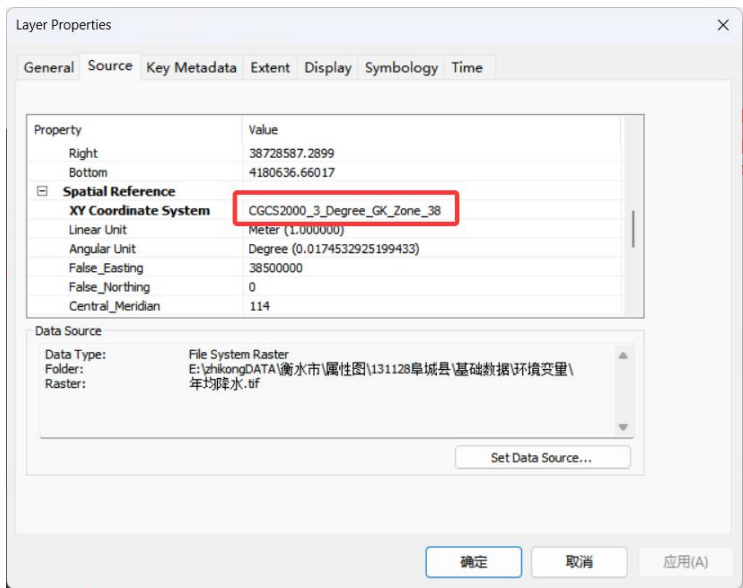
要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

4、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



5、制图过程（环境变量）——年均降水环境变量所处带号不一致，请核查其余环境变量。



6、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——环境变量缺少主要成土要素（母质），如没有母岩母质图，可用二普或三普土壤类型图代替；



7、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——土地利用现状图、土壤类型图、母岩母质图需进行数值化处理。

8、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致，缺少验证方法的相关参数和元素形态。

入模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	栅格分辨率 (m)	制图精度		验证方法	计量单位	大地坐标系	投影方式
				决定系数	均方根误差				
均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	GS+	30	0.01	0.22	独立验证		2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 6度带
均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30	0.46	7.21	独立验证	%	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 6度带
均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30	0.22	3.83	独立验证	%	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 6度带
均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30	0.33	11.55	独立验证	%	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 6度带
均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30			独立验证	cm	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 6度带
均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30	0.25	0.23	独立验证	g/kg	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 6度带
均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30	0.03	1.88	独立验证	g/kg	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 6度带

二、图件成果

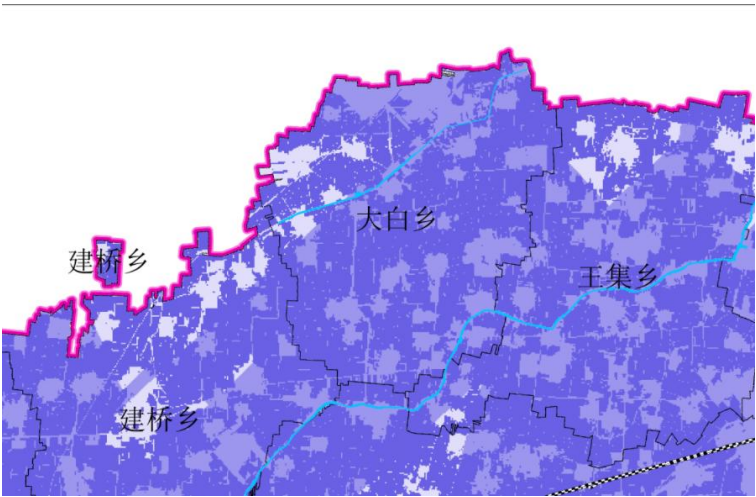
1、数字化图件成果——乡镇耕地统计结果应该和分地类统计的耕地结果对齐。

乡镇	全氮分级 (g/kg)				总计 (亩)
	1.25-1.50	1.00-1.25	0.75-1.00	≤1.00	
崔庙镇	-	32293	86863	107495	226652
大白乡	-	7565	38906	2522	48992
阜城镇	1411	30911	44743	21313	98378
古城镇	-	23890	27725	157500	209115
建桥乡	-	5639	3781	33970	43390
蒋坊乡	7563	6532	-	56379	70474
码头镇	-	819	55849	156574	213242
漫河镇	-	656	12183	21101	33940
王集乡	166	11621	43412	2822	58021
霞口镇	111	10617	29638	332	40697
总计	9251	130542	343100	560008	1042901

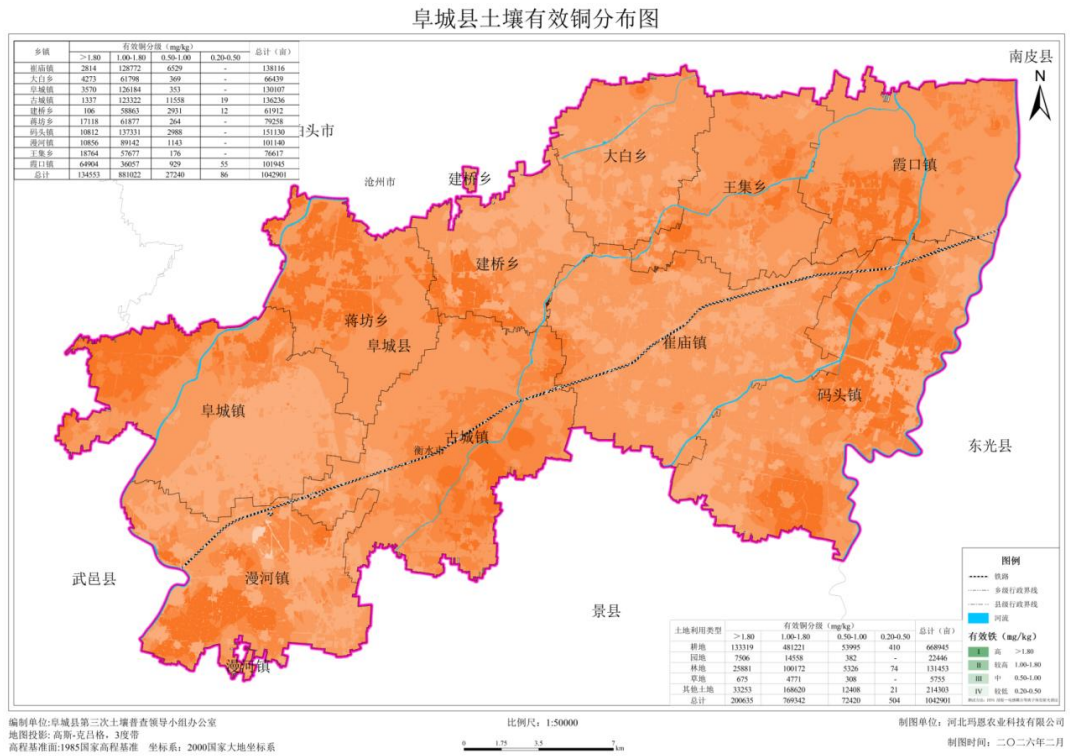
土地利用类型	全氮分级 (g/kg)				总计 (亩)
	1.25-1.50	1.00-1.25	0.75-1.00	≤1.00	
耕地	3355	58258	308219	299113	668945
园地	235	3982	14207	4022	22446
林地	4815	33619	62360	30658	131453
草地	139	1320	2880	1416	5755
其他土地	4523	59335	96532	53913	214303
总计	13067	156513	484199	389122	1042901

2、分级图中缺少注记，需在图中标出具体数字等级。

阜城县土壤全磷分布图



3、图面表达（图件制作不符合规范）——有效铜配色不符合规范，请核查其余成果图。



有效铜	蓝绿	蓝绿 1		235,245,237	9,2,8,0	132,4,96
		蓝绿 2		219,237,223	17,1,16,0	133,8,93
		蓝绿 3		199,227,205	26,2,25,0	133,12,89
		蓝绿 4		181,217,189	33,1,33,0	133,17,85
		蓝绿 5		159,205,169	42,3,42,0	133,22,80
		蓝绿 6		136,194,148	50,4,52,0	132,30,76
		蓝绿 7		109,179,124	59,8,64,2	133,39,70

4、图面表达（图件信息缺失）——右下角除了制图日期还要有调查日期，请核查所有成果图；

制图单位：河北玛恩农业科技有限公司

制图时间：二〇二六年二月

图例中缺少边界晕线图例，请核查所有成果图；



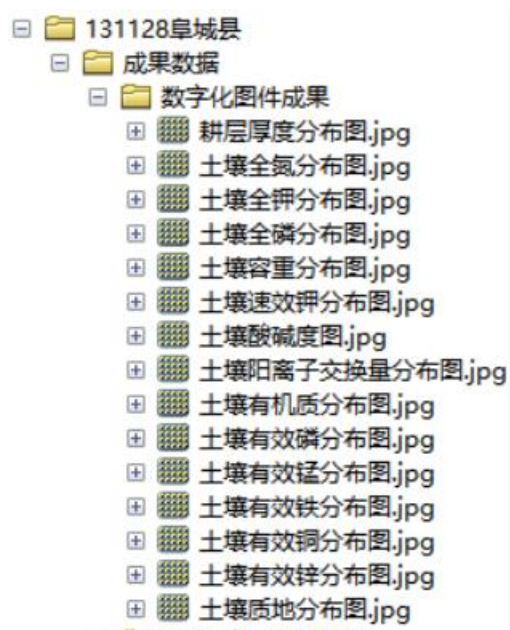
晕线图例示意图

缺少经纬度信息，请核查所有成果图

阜城县土壤全钾分布图



5、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、报告-制图过程（技术路线与规范不符）——技术路线与实际制图过程不一致，报告中缺少环境变量筛选过程。

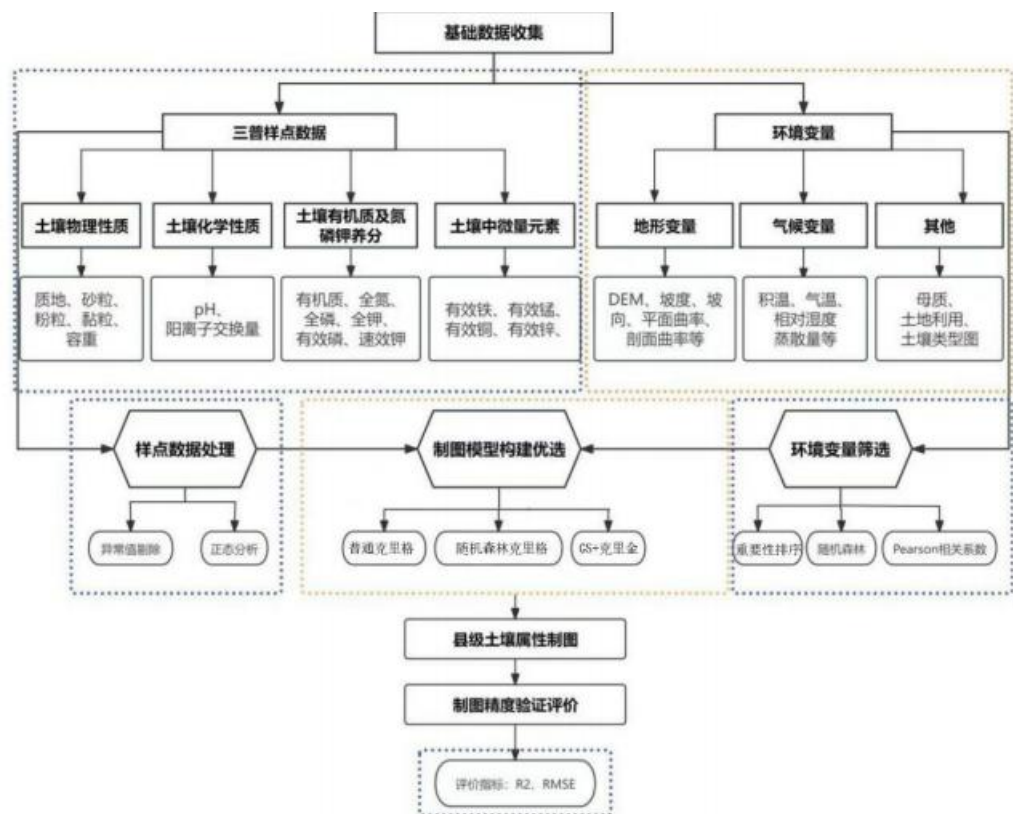


图 4.1 土壤属性制图技术路线图

2、报告-制图过程（数据收集与处理不规范）——数据来源、格式等说明不充分，请具体指明。

表 4.3 阜城县土壤属性图环境变量数据清单

序号	环境变量类型	环境变量名称	数据来源	评价参数	处理方法
1	地形	DEM	GDEM V330M 分辨率数字高程数据, 地理空间数据云	30m 分辨率	DEM 衍生
2		坡度	由 DEM 计算得到		
3		坡向	由 DEM 计算得到		
4		平面曲率	由 DEM 计算得到		
5		剖面曲率	由 DEM 计算得到		
7		地形湿度指数	由 DEM 计算得到		
9		河流距离	由 DEM 计算得到		
11	气候	积温	年积温数据_2014-2024	近 30 年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温	直接引用
12		气温	China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08	近 30 年 年平均气温, 1km 分辨率	
13		降雨	1993-2023 年降水数据	数据空间分辨率 (米): 1km; 数据时间分辨率: 年	
14		蒸散量	2000-2024 年蒸散量数据	1km 分辨率	
15		相对湿度	1991-2020 年相对湿度数据	近 30 年 相对湿度, 1km 分辨率	
16	植被	归一化植被指数	2015-2025 平均 NDVI	近 10 年, 30m 分辨率	Sentinel-2、Sentinel-1 多光谱遥感数据;
17		增强型植被指数	2015-2025 年平均 EVI	近 10 年, 30m 分辨率	
18	母质	母质类型	第三次土壤普查土壤类型图	Shp	—

3、报告-制图过程（数据收集与处理不规范）——土壤样点空间分布图缺失；环境变量制备过程未说明。

4、报告-制图过程（制图模型确定不合理）——缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除；

每个因子的环境变量重要度排序不同，需分因子说明。

5、报告-制图过程（结果验证与分析不充分）——属性与环境间的关联性未进行分析展示；

部分属性的精度指标过低且不符合实际，如若采用特殊方法（如截距回归）应具体说明。

表 4.5 土壤各属性最优模型参数统计表

序号	土壤属性	模型	R ²	RMSE
1	pH	GS+	0.01	0.22
2	粉粒	普通克里格	0.46	7.21
3	黏粒	普通克里格	0.22	3.83
4	砂粒	普通克里格	0.33	11.55
5	耕层厚度	普通克里格	-	-
6	全氮	普通克里格	0.25	0.23
7	全钾	普通克里格	0.03	1.88
8	全磷	普通克里格	0.12	0.27
9	速效钾	普通克里格	0.69	40.97
10	土壤容重	GS+	0.27	0.14
11	阳离子交换量	普通克里格	0.34	2.40
12	有机质	普通克里格	0.28	4.13
13	有效磷	GS+	0.31	12.95
14	有效锰	普通克里格	0.01	4.11
15	有效铁	GS+	-0.02	9.97
16	有效铜	普通克里格	0.11	0.61
17	有效锌	普通克里格	0.05	1.17

6、报告-现状分析（属性关联分析与实用性不足）——未针对性提出土壤培肥改良措施；

（一）土壤物理性质间的相关性

土壤容重与砂粒含量（ $r=0.44$ ）呈中度正相关，与粉粒含量（ $r=0.38$ ）、黏含量粒（ $r=0.40$ ）呈中度负相关；砂粒含量与粉粒含量（ $r=0.94$ ）、黏粒含量（ $r=0.90$ ）呈强负相关；粉粒含量与黏粒含量（ $r=0.68$ ）呈中度正相关。

砂粒颗粒粗大、粒间孔隙大且多为通气孔隙，不易团聚，在同等压实条件下单位体积内固相物质占比更高，所以砂粒与容重呈正相关；粉粒和黏粒粒径细小，颗粒间易紧密堆积，会提升土壤整体紧实度，导致容重增大，故二者与容重呈负相关。砂粒、粉粒、黏粒作为土壤质地的核心构成要素，其含量占比呈此消彼长的互补关系，砂粒占比提升必然伴随粉粒、黏粒占比下降，因此砂粒与后两者表现出极强负相关；而粉粒与黏粒同属细颗粒范畴，在土壤颗粒组成中具有相似的赋存规律，因而呈现中度正相关。

（二）土壤物理性质与土壤化学性质的相关性

容重（ $r=0.10$ ）和砂粒含量（ $r=0.20$ ）均与 pH 呈弱负相关，与阳离子交换量（ $r=0.21$ 、 $r=0.38$ ）呈中度负相关；粉粒含量和黏粒含量均与 pH 呈弱正相关，与阳离子交换量（ $r=0.41$ 、 $r=0.44$ ）呈中度正相关。

砂粒含量高的土壤，矿物风化程度相对较低，碱性阳离子淋溶流失较快，pH 值偏低；砂粒的比表面积小，吸附阳离子的能力弱，导致阳离子交换量较低。粉粒和黏粒富含黏土矿物，比表面积大，不仅能吸附更多碱性阳离子以提升土壤 pH 值，还可通过离子交换作用增强阳离子吸附容量，因此与阳离子交换量呈显著正相关。容重过高反映土壤结构紧实，通气透水性差，会抑制微生物活动与矿物风化进程，间接降低阳离子交换能力，故与阳离子交换量呈负相关。

（三）土壤物理性质与土壤养分的相关性

容重和砂粒含量均与有机质（ $r=0.50$ 、 $r=0.36$ ）、全氮（ $r=0.50$ 、 $r=0.41$ ）、速效钾（ $r=0.42$ 、 $r=0.30$ ）呈中等负相关，与全钾（ $r=0.09$ 、 $r=0.19$ ）呈弱负相关；容重与碳氮比（ $r=0.11$ ），呈弱负相关，与全磷（ $r=0.17$ ）呈弱正相关；砂粒

乡镇土壤属性分析仅呈现数据，未结合当地土壤问题给出解决方案。

（一）土壤有机质

从有机质来看，各镇差异明显，建桥乡园地有机质均值为 10.28g/kg，含量低，蒋坊乡耕地有机质均值为 18.37g/kg，含量最高。不同土地利用类型属性差异，从耕地来看，有机质整体处于中等偏低水平，码头镇、漫河镇耕地土壤有机质含量低，为 13.20g/kg、14.30g/kg，处于较低水平，其他乡镇处于 III 级中等水平；从园地来看，各乡镇园地土壤的有机质整体处于中等偏高水平，含量在 13.16-28.80g/kg 范围内；从林地来看，所有乡镇林地土壤的有机质含量处于较低水平，含量在 10.66-13.39g/kg 之间；从草地来看，所有乡镇林地土壤的有机质含量处于较低水平，含量在 10.58-13.42g/kg 之间（表 3.3）。

（二）土壤全氮

从全氮来看，各乡镇差异显著，古城镇的园地和林地全氮均值均为 0.61g/kg，含量极低，而蒋坊乡耕地全氮均值为 1.22g/kg，含量最高。不同土地利用类型属性差异，从耕地来看，全氮整体处于中等水平，古城镇、码头镇、漫河镇、霞口镇耕地土壤全氮含量极低，处于 IV 级较低水平，范围在 0.84-0.98g/kg，其他乡镇处在 III 级中等水平，含量在 1.02-1.22g/kg 之间；从园地来看，各乡镇园地土壤的全氮整体处于中等偏低水平，含量在 0.61-0.86g/kg 范围内；从林地来看，古城镇、建桥乡、蒋坊乡、码头镇全氮含量≤0.75，处在 V 级低水平，其他乡镇全氮含量处在 IV 级较低水平，含量在 0.75-0.85g/kg 之间；从草地来看，大白乡、阜城镇、王集乡、霞口镇的全氮含量在 0.76-0.84g/kg 之间，其他乡镇处在 IV 级低水平。整体而言，土壤全氮含量与有机质含量的空间分布趋势一致，二者空间分异特征呈现明显的协同性（表 3.3）。

（三）土壤全磷

从全磷来看，各乡镇差异较大，建桥乡、建桥乡园地全磷均值均为 0.81g/kg，含量最低，而蒋坊乡耕地全磷均值为 1.23g/kg，含量最高。不同土地利用类型属性差异，从耕地来看，码头镇、霞口镇 II 级较高水平，其他乡镇处在高水平，介于 1.07-1.23g/kg 之间；从园地来看，所有乡镇处在 II 级

7、报告-历史变化（历史变化对比不符合导引要求）——未结合历史具体数据进行历史变化对比，剖析不深入；

4.历史变化及成因分析

阜城县土壤速效钾含量呈现出阶段性的历史变化特征，前期受传统种植模式下重氮磷轻钾肥的施肥习惯影响，加上复种指数较高带来的养分持续消耗，土壤速效钾曾出现逐步降低的趋势，而随着农业生产理念的转变，测土配方施肥技术的推广应用让钾肥施用更具针对性，同时秸秆还田、有机肥增施等培肥措施的普及，以及农业生产中钾肥投入量的稳步提升，逐步扭转了速效钾下降的态势，使其含量呈现恢复并趋于稳定的变化，此外，区域内灌溉条件的改善、耕作制度的优化也为土壤速效钾的保持和提升提供了有利条件，而不同时期的土地利用方式调整、气候因素对土壤养分转化的影响，也在一定程度上参与了速效钾含量的动态变化过程。

多个土壤属性缺少此部分内容。

8、报告-历史变化及成因（成因分析未按导引要求）——未充分结合成土环境和土壤利用等分析变化；

部分属性分析未充分结合农田管理分析变化。

9、报告-历史变化及成因（结果分析表述不准确）——变化幅度、趋势方向等描述模糊，结论只给出现象描述，缺乏定量分析。

4.历史变化及成因分析

变化原因一是生态保护措施成效显著，县域林地、草地等非耕地实施封育管护，林下枯落物与草地残体归还量增加，腐殖质累积促使土壤胶体含量提升，大幅增强阳离子吸附能力；二是耕地培肥技术推广落地，有机肥施用等措施普及，有效改善土壤结构，提升土壤有机质含量，进而提高阳离子交换量。

总体评价：已列明问题，限期修改复核。